

앱 개발·기능 설계 이해 가이드 (정효준용)

대상: 정효준 — 코딩은 못 하지만, Codex로 지성크리닝 앱을 만들 사람 목표: 대표님·팀장님과 기능/요구사항을 대화하고, 그 요구를 **Codex가 알아들을 설계로 바꾸는** 능력 기르기 짝 문서: `codex-사용-교육매뉴얼.md` (이건 "어떻게 만드나", 이 문서는 "무엇을·왜 만드나")

이 가이드를 왜 읽나요?

당신은 *****다리 역할*****입니다.

대표님·팀장님 —(이런 거 만들어줘)→ [정효준] —(이렇게 만들어)→ Codex → 앱

- 대표·팀장은 **서비스는 알지만 기술은 모릅니다.**
- Codex는 **기술은 알지만 우리 서비스가 뭘 원하는지 모릅니다.**
- 당신이 그 사이를 통역합니다.** 코드는 몰라도 됩니다. 대신 *****양쪽 말을 다 알아듣는 능력*****이 필요합니다.

이 가이드는 그 능력을 5부로 나눠 길러줍니다.

부	배우는 것	이걸 알면
A	앱이 무엇으로 이뤄지나 (기본 어휘)	기술 대화의 기본기
B	지성크리닝 서비스 완전 이해	대표·팀장과 같은 언어로 대화
C	요구사항을 대화로 끌어내는 법	"이 기능 되나요?"에 답하기
D	요구를 설계로 바꾸는 법	Codex에게 줄 지시 만들기
E	현실 감각 (기간·비용·한계)	헛된 약속 안 하기

A부. 앱은 무엇으로 이뤄지나 (기본 어휘)

기술 용어 몇 개만 알면 대화의 90%가 됩니다. **식당 비유**로 외우세요.

앱을 식당에 비유하면

앱 용어	식당 비유	지성크리닝 예시
프론트엔드(화면)	손님이 보는 홀·메뉴판	거래처가 보는 발주 화면
백엔드(서버)	주방	금액 계산, 발주 처리
데이터베이스(DB)	창고·장부	발주·거래처·가격 저장
API	홀↔주방 주문서	화면이 서버에 "발주 저장해줘" 요청
외부 연동	배달대행·카드단말기	정산사, 문자, 지도 (남의 회사 것)
배포	개업(문 열기)	실제 인터넷에 올려 거래처가 쓰게

여기서 나오는 핵심 3가지

1. **화면 하나를 만들려면 보통 3개가 같이 필요합니다:** 화면(프론트) + 처리(백엔드) + 저장(DB).
 - 그래서 "간단한 화면"도 뒤에서는 세 군데가 움직입니다. 대표가 "이거 금방 되죠?"라고 할 때, 화면만 보고 판단하면 안 되는 이유입니다.
2. **"외부 연동"은 우리 맘대로 안 됩니다.** 결제·문자·본인인증·지도는 **남의 회사 서비스**라 계약·심사·비용이 듭니다. (E부에서 상세)
3. **한 곳에서 바꾸면 다 바뀌어야 합니다.** 기사가 "수거 완료"를 누르면, 거래처 화면·관리자 화면에 즉시 반영. 이게 되는 이유는 **모두 같은 서버·DB 하나**를 쓰기 때문입니다.

대화에서 이렇게 씁니다:

- 대표: "거래처가 쿠폰 쓰게 해줘"
- 정효준(속으로): 화면(쿠폰 입력칸) + 서버(할인 계산) + DB(쿠폰 저장) + 관리자 화면(쿠폰 발급). → "네, 되는데 화면 하나가 아니라 거래처·관리자 양쪽 + 계산 로직이 필요해서 조금 걸려요."

B부. 지성크리닝 서비스 완전 이해

대표·팀장과 대화하려면 **우리 서비스를 그들만큼 알아야** 합니다. 명세서·설계서의 핵심만 뽑았습니다.

가장 먼저: 우리는 "도매(B2B)"다

지성크리닝은 개인 손님의 옷을 받지 않습니다. 오직 **업체(거래처)**에서만 세탁물을 받습니다. 즉 우리 "고객"은 개인이 아니라 ****거래처(사업체)****입니다. 예: 호텔·모텔의 침구/수건, 식당의 앞치마/행주, 헬스장의 수건/가운 등을 **대량으로** 수거해 세탁하고 납품합니다.

이 사실이 앱 전체의 성격을 바꿉니다:

- "고객" = **거래처(업체 담당자)**. 개인 회원가입이 아니라 **거래처 계정**.
- 품목 = 개인 옷 12장이 아니라 ****업소용 품목(사트·수건·가운·앞치마 등)을 수십수백 장 단위****로.

- 결제 = 건별 카드결제보다 월 정산·세금계산서가 흔함 (정식 개발 때 반영).
- 배송 = "배송"보다 납품(업체로 다시 갖다줌) 개념.

원본 명세서·설계서는 개인 고객(B2C) 기준으로 쓰여 있습니다. 실제 사업(도매)과 차이가 있으니, 이 부분은 대표·팀장과 반드시 확인하고 결정사항.md에 반영하세요. 이 교육 자료의 데모·예시는 실제 사업(도매/거래처)에 맞춰 조정했습니다.

B-1. 서비스 한 줄 흐름

신청 → 발주확인 → 수거 → 검수(실물 확인·금액 확정)
→ 거래처 최종금액 승인 → 정산 → 세탁 → 납품 → 완료

가장 중요한 개념 = 검수. 거래처가 신청할 땐 "*"예상 금액"*만 나옵니다. 기사가 실제 세탁물을 수거해 수량·상태를 확인(검수)한 뒤 "*"최종 금액"*이 확정되고, 거래처가 다시 승인합니다. (실제 맡긴 수량·오염 상태를 봐야 정확한 도매 금액이 나오니까요.)

B-2. 4개 역할 (목업 기준)

역할	하는 일	주로 쓰는 화면
거래처(업체)	세탁 발주·정산·발주조회·문의	거래처용 웹
기사(직원)	수거·납품, 현장 상태 변경, 사진	관리자 모바일 웹
세탁공장	세탁 대기·진행·완료 관리	세탁 화면
관리자	발주·단가·거래처·통계 총괄	관리자 PC 웹

여기서 "*"거래처"가 곧 우리 "고객"*입니다. 원본 명세서에 나오는 "고객"을 "거래처(업체)"로 바꿔 읽으면 실제 사업과 맞습니다.

우리가 만들 화면 미리보기 (4일 데모 기준 — 이런 걸 만듭니다):

거래처: 발주 신청

지성크리닝 · 세탁 신청

행복호텔님, 세탁 맡길 품목을 선택하세요

도매 단가

호텔 시트

800원 / 장

-

120

+

96,000

베게 커버

500원 / 장

-

120

+

60,000

대형 수건

600원 / 장

-

200

+

120,000

가운

1,500원 / 장

-

40

+

60,000

식당 앞치마

900원 / 장

-

0

+

0

예상 금액

336,000원

세탁 신청하기

관리자: 상태 변경

주문 상세 · JS-20260815-0001

행복호텔 · 담당 김상환 · 010-1234-5678

서울시 강서구 ○○로 12, 행복호텔 지하 1층 세탁물 보관실

호텔시트 120 · 베게커버 120 · 대형수건 200 · 가운 40 336,000원

현재 상태

수거중

신청접수

주문확인

수거중

수거완료

세탁중

세탁완료

납품완료

다음 단계로 (→ 수거완료)

변경 이력

수거중 ← 주문확인 · 관리자 · 08-15 10:31

주문확인 ← 신청접수 · 관리자 · 08-15 10:25

거래처: 상태 확인

지성크리닝 · 내 주문 (행복호텔)

주문번호 JS-20260815-0001

현재 상태

납품완료

접수

수거

접수

세탁

납품

품목

호텔시트 120 · 수건 200 · 가운 40 외

정산 금액

336,000원

대표·팀장과 대화할 때 이 화면들을 같이 보면 "이렇게 만들면 되죠?" 확인이 쉽습니다.

B-3. 발주 상태 (이걸 알면 대화가 쉬워짐)

발주는 여러 **상태**를 거칩니다. 상태를 알면 "지금 어느 단계 얘기인지" 서로 통합니다.

신청 접수 → 발주 확인 → 수거 예정 → 수거 중 → 수거 완료 → 품목 검수 → (거래처 승인 대기) → 정산 대기 → 세탁 대기 → 세탁 중 → 세탁 완료 → 납품 예정 → 납품 중 → 납품 완료

예외 상태도 있음: 발주 거절 / 발주 취소 / 수거 실패 / 정산 실패 / 처리 보류 / 재세탁 / 환불 진행 / 환불 완료

규칙 하나만 기억: 모든 상태 변경은 "누가·언제·왜 바꿨는지" 기록됩니다. 대표가 "누가 취소했는지 알 수 있어?" 물으면 → "네, 이력이 남습니다."

B-4. 돈의 흐름

예상 금액(신청 시) → 검수 → 최종 금액(확정) → 정산 → (문제 시) 환불

- **금액 계산은 반드시 서버가 합니다.** 화면에서 보낸 금액을 믿으면 안 됨(조작 위험). 이건 Codex에게도 꼭 강조할 원칙입니다.
- 환불은 **부분 환불/전체 환불**이 있고, **환불 합계가 정산액을 넘으면 안 됩니다.**

B-5. MVP (처음엔 여기까지만)

명세서가 정한 **초기 출시(MVP)**에 들어가는 것과 **나중으로 미룬 것**:

- **지금 만들:** 가입·로그인, 발주 신청·조회·취소, 검수·최종금액, 정산·환불, 상태 알림, 관리자 발주·가격 관리, 기사 배정·현장처리
- **나중에:** 기사 실시간 위치추적, 정기 구독 세탁, 포인트·등급, 리뷰, AI 오염 판별, 자동 배차, iOS 앱

목업에 "구독" 옵션이 보이지만, 명세서상 구독은 **나중 단계**입니다. 대표가 구독을 원하면 → "MVP엔 건별 정산부터 넣고, 구독은 2차로 하시죠"라고 말할 수 있어야 합니다.

C부. 요구사항을 대화로 끌어내는 법

대표·팀장이 "이런 거 해줘"라고 할 때, 그냥 받아 적지 말고 **아래 3가지를 하세요.**

C-1. 모든 기능을 3분류로 판단하기

들은 요구를 머릿속에서 세 칸 중 하나에 넣으세요:

분류	특징	대답 예시
쉬움	화면·데이터만 있으면 됨	"네, 만들 수 있어요"
시간 걸림	여러 화면·역할·계산 얹힘	"되는데 화면 여러 개라 시간이 좀..."
외부·계약 필요	결제·문자·인증·앱스토어	"그건 OO사 계약이 먼저 필요해요"

이 분류만 할 줄 알아도 ******"대화가 되는 사람"******이 됩니다. (E부에서 예시 상세)

C-2. 요구를 들으면 되물을 4가지 질문

애매한 요구는 반드시 **되물어** 구체화하세요. 마법의 4질문:

1. **누가 쓰나요?** (거래처(업체) 담당자/기사/세탁공장/관리자 중 누구?)
2. **어느 화면에서요?** (신청 화면? 발주 상세? 관리자 목록?)
3. **어떤 정보가 필요해요?** (뭘 입력하고, 뭘 보여줘야 하나?)
4. **잘못되면 어떻게 하죠?** (재고 없으면? 정산 실패하면? 부재중이면?)

예: 대표 "거래처 담당자가 세탁 다 됐는지 알게 해줘" → 되물기: "① 거래처 담당자가(누가) ② 발주 상세 화면에서(어디) ③ 현재 상태랑 예상 완료일을(무엇) 보게요? ④ 지연되면 알림도 보낼까요?(예외)" → 이렇게 정리하면 그대로 Codex 지시가 됩니다(D부).

C-3. 목업을 함께 펼쳐놓고 결정하기

- 우리에겐 **목업 사이트**가 있습니다: <https://jazzy-zuccutto-64ec58.netlify.app/>
- 대표·팀장과 **목업 화면을 같이 보며** "이 버튼은 이렇게, 이 항목은 빼고" 식으로 결정하세요.
- 목업과 **결정-워크시트.md**의 **결정 항목들**을 다 정한 뒤 **Document/결정사항.md**에 반영하면, 그게 Codex에게 줄 확정 지침이 됩니다.
- **애매하면 미루지 말고 "가짜로 먼저" 카드를 쓰세요:** "정산사 아직 안 정했으면, 가짜 정산으로 먼저 만들고 나중에 진짜로 바꿀게요." → 개발이 안 멈춥니다.

D부. 요구를 "설계"로 바꾸는 법 (→ 그대로 Codex 지시가 됨)

여기가 정효준의 **핵심 기술**입니다. 코딩이 아니라 **"기능을 4조각으로 쪼개는"** 능력입니다.

D-1. 기능 = [화면] + [데이터] + [동작] + [예외]

어떤 기능이든 이 4조각으로 분해하세요.

- **화면:** 사용자가 보는 것 (버튼·입력칸·목록)
- **데이터:** 저장/표시할 정보
- **동작:** 버튼 누르면 무슨 일이
- **예외:** 잘못됐을 때

D-2. 실전 예시 — "관리자가 세탁 품목을 등록"

조각	내용
화면	관리자 웹에 '품목 등록' 화면. 입력칸: 품목명, 분류, 기본가격, 노출여부. [저장] 버튼. 아래에 등록된 품목 목록 표
데이터	품목명(글자), 가격(숫자·원), 분류(의류/침구 등), 노출상태(검/끔)
동작	[저장] 누르면 목록에 추가되고 화면에 바로 보임. 가격 바꾸면 이력이 남음
예외	가격을 안 넣거나 글자로 넣으면 "숫자를 입력하세요" 안내

→ 이걸 그대로 Codex에게 붙여넣으면 지시 완성:

Document/명세서.md의 4.9 '상품 및 가격 관리'를 읽어줘.
관리자 웹에 세탁 품목을 등록하는 화면을 만들어줘.
- 입력: 품목명, 분류, 기본가격(숫자, 원 단위), 노출여부
- 저장하면 아래 목록 표에 바로 보이게
- 가격 변경 시 이력이 남게
- 가격에 숫자가 아닌 값을 넣으면 안내 문구 표시
다 되면 실행해서 브라우저에서 보게 해줘.

D-3. 큰 요구는 작은 기능들로 쪼개기

대표: "거래처가 세탁 발주하게 해줘" → 이걸 너무 큼니다. 이렇게 쪼갭니다:

1. 납품지 선택 화면
2. 품목·수량·옵션 고르는 화면
3. 예상 금액 보여주기
4. 수거·납품 일정 고르기
5. 최종 확인 → 신청 완료

하나씩 Codex에게 시키고, 하나 되면 확인하고 다음. (매뉴얼 6·7장)

쪼개는 기준: "이 화면 하나만 있으면 눈으로 확인 가능한가?" 예/아니오로 나눌 수 있으면 잘 쪼갠 겁니다.

E부. 현실 감각 (헛된 약속 안 하기)

대표·팀장 앞에서 "그건 안 돼요" 또는 "*"그건 시간이 걸려요"를 정확히 말할 수 있어야 신뢰받습니다.

E-1. "계약·비용이 먼저"인 것들 (코드로 해결 안 됨)

요구	왜 바로 안 되나	대답
진짜 카드 결제	결제대행사(PG) 계약·심사 필요	"결제사 계약부터 하고, 그동안 가짜 정산으로 개발할게요"
휴대폰 본인인증	인증 업체 계약·비용	"인증사 정하기 전엔 테스트 로그인으로 갈게요"
문자(SMS) 발송	문자 서비스 계약·건당 비용	"문자는 비용이 들어서 꼭 필요한 알림만 정하죠"
앱스토어 출시	구글 심사·개발자 등록	"웹으로 먼저 열고, 앱 등록은 그다음이에요"

E-2. "나중에" 카드 (명세서가 정한 후순위)

대표가 아래를 원하면 → **"**좋은데 2차로 하시죠**"**라고 말하세요: 기사 실시간 위치추적 · 정기 구독 · 포인트/등급 · 리뷰 · AI 오염판별 · 자동배차 · iOS 앱

E-3. 개발은 "한 번에 완성"이 아니라 "단계별"

명세서가 정한 5단계 (매뉴얼 9장 로드맵과 동일):

1단계 뼈대·로그인 → 2단계 관리자 웹 → 3단계 거래처 신청
→ 4단계 현장(기사·세탁) → 5단계 진짜 결제·알림

각 단계가 끝날 때마다 **실제로 보여드리고** 피드백 받으세요. "다 만들고 한 번에 공개"는 반드시 실패합니다.

E-4. 정효준이 절대 하면 안 되는 말 vs 해야 하는 말

하면 안 되는 말	대신 이렇게
"그거 금방 돼요" (확인 없이)	"확인해보고 언제까지 될지 알려드릴게요"
"안 될 것 같은데요" (막연히)	"그건 OO 때문에 지금은 어렵고, 대신 이렇게는 돼요"
(모르는데) 아는 척	"제가 잘 몰라서, 이걸 확인 후 답할게요"

부록 1. 대화 예시 (정효준 ↔ 대표·팀장)

상황: 대표가 "물량 많은 거래처는 단가를 깎아주고 싶어"

대표: 우리랑 거래 많이 하는 업체는 자동으로 단가 할인되게 해줘. 정효준: 좋아요. 몇 가지만 여쭙볼게요. ①"많이"의 기준이 될까요? 예를 들어 월 세탁량 얼마 이상, 또는 월 정산액 얼마 이상? ②할인은 금액이예요, 단가 비율이예요? ③모든 품목이예요, 특정 품목(예: 시트·수건)만이예요? 대표: 월 정산액 100만 원 넘는 거래처는 단가 10% 깎아줘. 전체 다. 정효준: 알겠습니다. 그럼 (속으로: 시간 걸림 — 거래처별 월 정산액 집계 + 단가 계산 + 관리자 거래처 등급 설정 화면) — 만들 수 있는데, 거래처별 실적을 집계해서 자동 적용하는 부분이라 화면 하나 짜리보단 조금 걸려요. MVP 이후 2차에 넣는 게 어떨까요? 지금은 관리자가 거래처별 단가를 직접 설정하는 것부터 열어두고요. 대표: 그래 그러자.

포인트: ① 4질문으로 구체화 ② 3분류로 난이도 판단 ③ 현실적 대안 제시. 코드 얘기는 한마디도 안 했습니다.

부록 2. 기술 용어 미니 사전 (대화용)

용어	쉬운 뜻
프론트엔드	사용자가 보는 화면
백엔드	뒤에서 처리하는 서버(주방)
데이터베이스(DB)	정보 저장 창고
API	화면과 서버가 주고받는 요청
배포	실제 인터넷에 올려 쓰게 하는 것
반응형 웹	화면 크기(PC/폰)에 맞춰 자동 변형되는 웹
MVP	최소 기능만 갖춘 첫 출시 버전
외부 연동	결제·문자·지도 등 남의 회사 서비스 붙이기
서버	앱의 두뇌 컴퓨터(주방)
목업	실제 동작 전, 화면 생김새만 만든 시안

부록 3. 대표·팀장 미팅 체크리스트 (한 장 출력용)

회의에 이 한 장을 들고 들어가세요. 요구를 정확히 듣고, 즉석에서 난이도를 답하고, 결정을 남기는 도구입니다.

회의 전 준비

- ☐ 목업 사이트 열어두기 (<https://jazzy-zuccutto-64ec58.netlify.app/>)
- ☐ 결정사항.md 최신본 훑기
- ☐ 오늘 정할 항목 3개 이내로 좁히기 (한 번에 다 정하려 하지 말 것)

요구를 들을 때 되물을 4질문 (C부 요약)

- 누가 쓰나요? (거래처(업체) 담당자 / 기사 / 세탁공장 / 관리자)
- 어느 화면에서요?
- 어떤 정보가 필요해요? (입력·표시)
- 잘못되면 어떻게 하죠? (예외 처리)

난이도 즉답 3분류 (그 자리에서 판단)

- 쉬움 — "네, 됩니다"
- 시간 걸림 — "되는데 화면 여러 개라 시간이..."
- 외부·계약 필요 — "그건 OO 계약이 먼저예요" (결제·문자·인증·앱스토어)

꼭 확정할 핵심 5개 (나머지는 결정사항.md에서)

- ☐ 정산 방식 (월 마감 후불 정산 / 건별, 세금계산서·계좌이체)
- ☐ 로그인 방식 (관리자 계정 발급 / 아이디·비번 / 담당자 휴대폰 인증)
- ☐ 서비스 지역과 단가 (거래처 계약 단가·수거·납품비)
- ☐ 미승인 거래처의 발주 허용 여부
- ☒ 관리자 모바일 = 반응형 웹 (이미 확정)

회의 끝에 (마무리 3가지)

- ☐ 정한 것을 **결정사항.md**에 즉시 반영
- ☐ 애매한 건 "*"가짜로 먼저 만들고 나중에 교체"*로 합의 (개발 안 멈추게)
- ☐ 다음 회의에 정할 것 1~2개 예약

학습 순서 제안

1. 이 가이드 **B부(서비스 이해)**를 가장 먼저 확실히 — 대화의 뿌리.
2. **A부·부록2(용어)**로 기본 어휘 장착.
3. **C·D부**를 실제 목업을 보며 연습 (기능 1개를 4조각으로 쪼개보기).
4. 그다음 **codex-사용-교육매뉴얼.md**로 **실제 만들기** 시작.
5. E부는 대표·팀장 미팅 전에 다시 읽기.

한 줄 요약: **서비스를 이해하고(B) → 요구를 되물고(C) → 4조각으로 쪼개면(D) → 그게 Codex 지시가 된다.**
코드는 몰라도 됩니다. 이 흐름이 정효준의 실력입니다.